Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

العملي 1 · LAB 1

مقدّمة في علم الطفيليات الطبية
Introduction to Medical Parasitology

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. ناريمان حسن

LAB 1

Introduction to Medical Parasitology
مقدّمة في علم الطفيليات الطبية

1 Medical Parasitology — علم الطفيليات الطبية

1. **Medical Parasitology:** Is the science that deals with parasites and their pathogenic effects.

   علم الطفيليات الطبية (Medical Parasitology): هو العلم الذي يتعامل مع الطفيليات وتأثيراتها المُمرِضة.

2. **Parasite:** Is an organism adapted to live on or in other organism (host).

   الطفيلي (Parasite): هو كائن متكيّف للعيش على كائن آخر أو داخله (المضيف).

3. **Parasite** and **Parasitism** are terms that define a way of life.

   الطفيلي و**التطفّل** (Parasitism) مصطلحان يعرّفان أسلوبًا للحياة.

2 Parasitism - a way of life — التطفّل – أسلوب حياة

EN **Symbiosis:** The relationship between two dissimilar organisms adapted to living together and lost the ability to live alone.

AR **التكافل** (Symbiosis): العلاقة بين كائنين غير متشابهين متكيّفين على العيش معًا وفقدا القدرة على العيش منفردين.

1. **Commensalism:** The relationship between the parasite and the host, when one of them is benefited and the other (host) neither benefited nor harmed. e.g. ***E. coli***

   المعايشة (Commensalism): العلاقة بين الطفيلي والمضيف، عندما يستفيد أحدهما والآخر (المضيف) لا يستفيد ولا يتضرّر. مثال: الإشريكية القولونية (***E. coli***)

2. **Mutualism:** The relationship which is benefit for both associates.

   التبادل المنفعي (Mutualism): العلاقة التي تكون مفيدة لكلا الشريكين.

3. **Parasitism:** Where the relationship is harmful to the host. e.g. ***E. histolytica.***

   التطفّل (Parasitism): حيث تكون العلاقة ضارّة بالمضيف. مثال: الأميبا الحالّة للنسيج (***E. histolytica***).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Types of parasites أنواع الطفيليات

EN **Facultative parasite:** Parasites that are capable of living either free or in or on a host.

AR **الطفيلي الاختياري** (Facultative parasite): طفيليات قادرة على العيش إمّا حرّة أو داخل المضيف أو عليه.

EN **Obligatory parasite:** Parasites that are entirely dependent on their hosts & can not live outside the host.

AR **الطفيلي الإجباري** (Obligatory parasite): طفيليات تعتمد كليًّا على مضائفها ولا تستطيع العيش خارج المضيف.

EN **Accidental or incidental parasite:** occasionally an organism parasitizes a species other than its usual host.

AR **الطفيلي العَرَضي أو الصُّدفي** (Accidental or incidental parasite): أحيانًا يتطفّل كائن على نوع غير مضيفه المعتاد.

EN **Ectoparasites:** live on the external surface of the host causing infestation.

AR **الطفيليات الخارجية** (Ectoparasites): تعيش على السطح الخارجي للمضيف مسبّبةً **إصابة خارجية** (infestation).

EN **Endoparasites:** The parasites which live inside the body of the host (in the digestive tract, extraintestinal organs and tissues) This relationship called “infection”

AR **الطفيليات الداخلية** (Endoparasites): الطفيليات التي تعيش داخل جسم المضيف (في القناة الهضمية والأعضاء خارج الأمعاء والأنسجة)، وتُسمّى هذه العلاقة «**عدوى**» (infection).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Types of Parasites أنواع الطفيليات

EN Parasites can be classified by the duration of their association with their hosts:

AR يمكن تصنيف الطفيليات حسب مدة ارتباطها بمضائفها:

1. **Temporary parasite:** Visits a host for a short period.

   الطفيلي المؤقّت (Temporary parasite): يزور المضيف لمدة قصيرة.

2. **Permanent parasite:** always fixed to the host. Leads a parasitic life all through its life.

   الطفيلي الدائم (Permanent parasite): مثبّت دائمًا على المضيف، ويعيش حياة طفيلية طوال حياته.

3. **Opportunistic parasite:** produces disease only in immunodeficient hosts.

   الطفيلي الانتهازي (Opportunistic parasite): يُحدث المرض فقط في المضائف ناقصة المناعة.

4. **Accidental parasites:** Parasite reaches a place where it usually not live.

   الطفيليات العَرَضية (Accidental parasites): يصل الطفيلي إلى مكان لا يعيش فيه عادةً.

5 Types of Hosts أنواع المضائف

EN **Definitive host:** Is the organism in which the adult or final stage of the parasite develops or where sexual reproduction of the parasite occurs

AR **المضيف النهائي** (Definitive host): هو الكائن الذي تتطوّر فيه المرحلة البالغة أو النهائية للطفيلي، أو الذي يحدث فيه التكاثر الجنسي للطفيلي.

EN **Intermediate host:** The organism (host) which harbors the larval (a sexual stage) develops. Some have two intermediate hosts.

AR **المضيف الوسطي** (Intermediate host): الكائن (المضيف) الذي يؤوي تطوّر الطور اليرقي (مرحلة جنسية). وبعضها لها مضيفان وسطيان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Reservoir host:** Is an animal species on which the parasite depends for its survival in nature & acts as a source of infection for other hosts including man

AR **المضيف الخازن** (Reservoir host): هو نوع حيواني يعتمد عليه الطفيلي لبقائه في الطبيعة، ويعمل مصدرًا للعدوى للمضائف الأخرى ومنها الإنسان.

EN **Paratenic host:** Is the host in which the parasite is transported & neither gains nor loses infectivity for its definitive host. Or a carrier or transport host where the parasite remains viable without further development

AR **المضيف الناقل** (Paratenic host): هو المضيف الذي يُنقل فيه الطفيلي ولا يكسب ولا يفقد قدرته على العدوى لمضيفه النهائي. أو هو مضيف حامل أو ناقل يبقى فيه الطفيلي حيًّا دون تطوّر إضافي.

6 Vector and its types — النواقل وأنواعها

EN **Vector:** Is the transmitter of parasites from host to host . (Agents of transmission).

AR **الناقل** (Vector): هو ناقل الطفيليات من مضيف إلى مضيف (عوامل النقل).

1. **biological vector :** It is essential for the parasite life cycle e.g. Anopheles female

   الناقل الحيوي (biological vector): ضروري لدورة حياة الطفيلي، مثال: أنثى بعوض **الأنوفيليس** (Anopheles).

2. **Mechanical vector:** When the vector is not essential for the parasite life cycle e.g. house fly

   الناقل الميكانيكي (Mechanical vector): عندما لا يكون الناقل ضروريًا لدورة حياة الطفيلي، مثال: الذبابة المنزلية.

EN **Zoonosis:** It is a term applies to the disease which transmitted from animal to human either incidentally or commonly.

AR **الأمراض المشتركة** (Zoonosis): مصطلح يُطلق على المرض الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان إمّا صدفةً أو بشكل شائع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Diagnosis: التشخيص:

1 **1st. Clinical features:** like fever, pain, etc ….

أولًا: المظاهر السريرية: مثل الحمّى والألم وغيرها….

2 **2nd. Laboratory diagnosis** in this way the parasite infection detected by founding the parasite or any stage of its life cycle which performed as the following:

ثانيًا: التشخيص المختبري: وبهذه الطريقة تُكشف الإصابة الطفيلية بإيجاد الطفيلي أو أي مرحلة من دورة حياته، ويُجرى كما يلي:

EN **A: Direct Microscopic Examination:** this method depending on obtain samples from the patients directly and examine under microscope to detect the parasite.

AR **أ: الفحص المجهري المباشر:** تعتمد هذه الطريقة على أخذ عيّنات من المرضى مباشرةً وفحصها تحت المجهر للكشف عن الطفيلي.

in this method used the solution of the following:

ويُستعمل في هذه الطريقة المحلول الآتي:

1 Normal saline — المحلول الملحي الطبيعي (Normal saline)

EN **B: Indirect (concentration) method**

AR **ب: الطريقة غير المباشرة (التركيز)**

1 Sedimentation method — طريقة الترسيب (Sedimentation)

2 Flotation method — طريقة التطويف (Flotation)

EN **C-Culture method:** after taking the sample from the patient, these samples culturing on special culture media, the most prominent culture media which uses in parasite culturing Novy–MacNeal–Nicolle medium (N.N.N media).

AR **ج- طريقة الزرع:** بعد أخذ العيّنة من المريض تُزرع هذه العيّنات على أوساط زرعية خاصة، وأبرز وسط زرعي يُستعمل في زراعة الطفيليات هو وسط **نوفي–ماكنيل–نيكول** (N.N.N media).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **D- Serological diagnosis method:** This method depends particularly on the reaction that be between anti parasite bodies which formed as results of infection and the parasites antigens.

AR **د- طريقة التشخيص المصلي:** تعتمد هذه الطريقة بصورة خاصة على التفاعل الذي يحدث بين **الأجسام المضادة للطفيلي** المتكوّنة نتيجة الإصابة و**مستضدات الطفيليات**.

8 Collection, Preservation and Examination of stool specimens — جمع عيّنات البراز وحفظها وفحصها

EN **Stool –** Stools contain bacteria and other substances that are present in the digestive system.

AR **البراز** (Stool): يحتوي البراز على بكتيريا ومواد أخرى موجودة في الجهاز الهضمي.

examination of the stool forms an important part in the diagnosis of intestinal parasitic infections and also for those helminthic parasites that localize in the biliary tract and discharge their eggs into the intestine.

ويُعدّ فحص البراز جزءًا مهمًّا في تشخيص الإصابات الطفيلية المعوية، وكذلك للطفيليات الديدانية التي تستقرّ في القناة الصفراوية وتطرح بيوضها في الأمعاء.

EN In protozoan infections, either trophozoites or cystic forms may be detected; the former during the active phase and the latter during the chronic phase.

AR في إصابات **الأوالي** (protozoa) قد تُكشف إمّا **الأطوار المتغذّية** (trophozoites) أو **الأطوار المتكيّسة** (cystic forms)؛ الأولى خلال الطور النشط والثانية خلال الطور المزمن.

Example Amoebiasis, Giardiasis, etc.

مثال: داء الأميبات، وداء الجيارديا، وغيرها.

EN In the case of helminthic infections, the adult worms, their eggs, or larvae are found in the stool.

AR وفي حالة الإصابات بالديدان، توجد الديدان البالغة أو بيوضها أو يرقاتها في البراز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 correct procedures for collecting stool samples الإجراءات الصحيحة لجمع عيّنات البراز

1. Collect stool into a clean, dry container, without disinfectant.

اجمع البراز في وعاء نظيف وجاف، بدون مطهّر.

2. Specimens must not be contaminated with urine or water, so collection from toilet bowls is unacceptable.

يجب ألّا تتلوّث العيّنات بالإدرار أو الماء، لذلك فإنّ الجمع من أحواض المرحاض غير مقبول.

3. Print the patient's name, date and time on the container.

اكتب اسم المريض والتاريخ والوقت على الوعاء.

4. Deliver the specimen to the lab immediately (maximum of 2 hours).

أوصل العيّنة إلى المختبر فورًا (خلال ساعتين كحدّ أقصى).

EN 5- Specimens that cannot be cultured within 2 hours of collection should be placed in transport medium and refrigerated immediately.

AR 5- العيّنات التي لا يمكن زرعها خلال ساعتين من جمعها يجب أن توضع في **وسط نقل** وتُبرَّد فورًا.

Stool samples must be fresh – if they aren't, the bacteria in them can multiply.

يجب أن تكون عيّنات البراز طازجة، وإن لم تكن كذلك فإنّ البكتيريا فيها قد تتكاثر.

This means the levels of bacteria in the stool sample won't be the same as the levels of bacteria in your digestive system.

وهذا يعني أنّ مستويات البكتيريا في عيّنة البراز لن تكون مماثلة لمستوياتها في جهازك الهضمي.

If the levels of bacteria don't match, the test results may not be accurate.

وإذا لم تتطابق مستويات البكتيريا فقد لا تكون نتائج الفحص دقيقة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 Preparation of the solution تحضير المحلول

1-Iodine stain: 1- صبغة اليود:

1. Distilled water 100 ml — ماء مقطّر 100 مل
2. Potassium iodide 10g — يوديد البوتاسيوم 10 غم
3. Iodine crystals 5g — بلّورات اليود 5 غم

A. Used to detect **parasite structures**, **nuclei** and **cell membranes**.
تُستعمل للكشف عن تراكيب الطفيلي والأنوية والأغشية الخلوية.

B. Color: reddish-brown — اللون: بنّي محمرّ

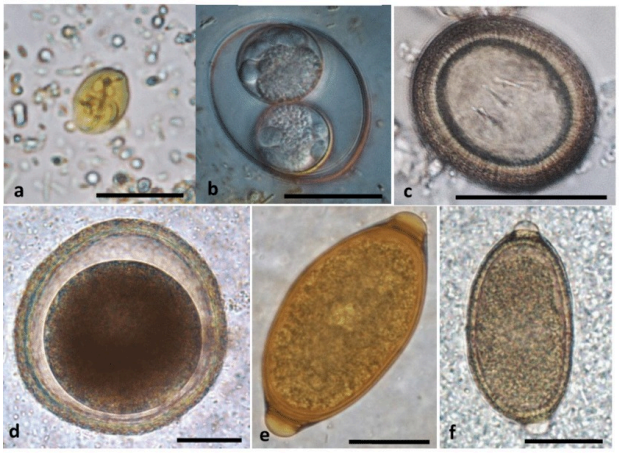


Figure 1. Images on the Iodine stain slide
الشكل 1. الصور المرافقة لشريحة صبغة اليود

2-Physiological saline solution (Normal Saline): 2- المحلول الملحي الفسلجي (المحلول الملحي الطبيعي):

1. Sodium chloride 8.5 g — كلوريد الصوديوم 8.5 غم
2. Distilled water 100 ml — ماء مقطّر 100 مل

A. Used to detect **parasite motion**. يُستعمل للكشف عن حركة الطفيلي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 2. Image on the Physiological saline solution slide

الشكل 2. الصورة المرافقة لشريحة المحلول الملحي الفسلجي

4-Giemsa stain

4- صبغة كيمزا

EN 4-**Giemsa stain** is a type of dye used mainly in microbiology, parasitology, and cytogenetics to stain cells and tissues, making them easier to differentiate under a microscope.

AR 4- **صبغة كيمزا** (Giemsa stain) نوع من الصبغات يُستعمل أساسًا في علم الأحياء المجهرية وعلم الطفيليات و**علم الوراثة الخلوي** لصبغ الخلايا والأنسجة، ممّا يجعل تمييزها تحت المجهر أسهل.

It is widely used for diagnosing blood-related diseases and identifying parasites.

وتُستعمل على نطاق واسع في تشخيص الأمراض المتعلّقة بالدم والتعرّف على الطفيليات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Components of Giemsa Stain:

مكوّنات صبغة كيمزا:

EN The stain is made up of several key ingredients:

AR تتكوّن الصبغة من عدّة مكوّنات رئيسة:

1. **Methylene Blue:** A basic dye that stains acidic cellular components like nucleic acids (DNA and RNA).

   أزرق المثيلين (Methylene Blue): صبغة قاعدية تصبغ المكوّنات الخلوية الحامضية مثل الأحماض النووية (DNA وRNA).

2. **Eosin:** An acidic dye that stains basic cell components, such as cytoplasmic proteins, usually giving them a pink color.

   الأيوسين (Eosin): صبغة حامضية تصبغ مكوّنات الخلية القاعدية، مثل بروتينات السايتوبلازم، وتعطيها عادةً لونًا ورديًا.

3. **Azure B:** This enhances the staining of nucleic acids, providing strong differentiation of chromosomal material.

   الأزور ب (Azure B): يعزّز صبغ الأحماض النووية، ممّا يوفّر تمييزًا قويًا للمادة الكروموسومية.

4. **Glycerol and Distilled Water:** Used as solvents to dissolve the stain components and make it ready for use.

   الغليسيرول والماء المقطّر (Glycerol and Distilled Water): يُستعملان مذيبين لإذابة مكوّنات الصبغة وجعلها جاهزة للاستعمال.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Uses of Leishman Stain:

استعمالات صبغة ليشمان:

1. **Blood Cell Differentiation:** Leishman stain is commonly used to examine blood smears for analyzing the different types of white blood cells (WBCs), red blood cells (RBCs), and platelets.

تمييز خلايا الدم: تُستعمل صبغة ليشمان عادةً لفحص المسحات الدموية لتحليل الأنواع المختلفة من خلايا الدم البيض (WBCs) وخلايا الدم الحمر (RBCs) والصفيحات الدموية.

2. **Parasitology:** It helps in identifying blood-borne parasites, particularly *Leishmania* (causing leishmaniasis) and *Plasmodium* (causing malaria).

علم الطفيليات: تساعد في التعرّف على الطفيليات المنقولة بالدم، ولا سيّما الليشمانيا (***Leishmania***) المسبّبة لداء الليشمانيات، والبلازموديوم (***Plasmodium***) المسبّب للملاريا.

3. **Hematology:** Leishman stain is used to study the morphology of blood cells and to detect abnormalities, infections, or conditions such as leukemia and anemia.

علم الدم: تُستعمل صبغة ليشمان لدراسة شكل خلايا الدم وللكشف عن الشذوذات أو الإصابات أو حالات مثل ابيضاض الدم وفقر الدم.

EN The stain's ability to highlight both cellular details and parasites makes it a valuable tool in diagnosing infections and blood disorders.

AR إنّ قدرة الصبغة على إبراز التفاصيل الخلوية والطفيليات معًا تجعلها أداة قيّمة في تشخيص الإصابات واضطرابات الدم.



Figure 3. Image on the Leishman stain slide

الشكل 3. صورة من شريحة صبغة ليشمان



Figure 4. Image on the Leishman stain slide

الشكل 4. صورة من شريحة صبغة ليشمان

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t